INSTRUÇÕES DE BUILD E EXECUÇÃO

NEBULA LANGUAGE

📋 Requisitos

- **Python**: Versão 3.7 ou superior
- **Sistema Operacional**: Windows, Linux ou macOS
- **Memória**: Mínimo 512 MB RAM
- **Espaço em Disco**: Mínimo 10 MB

🚀 Execução Rápida

Comando Único para Executar o Programa-Exemplo

```
python src/nebula.py examples/programa_exemplo.neb
```

❗ Executar

```
# Navegar até o diretório
cd /caminho/para/os/arquivos

# Executar programa exemplo
python src/nebula.py examples/programa_exemplo.neb
```

🧪 Executar Testes

Todos os Testes (Sequência)

```
# Teste 1: Precedência de operadores
python src/nebula.py examples/tests/teste_precedencia.neb

# Teste 2: Condicionais
python src/nebula.py examples/tests/teste_condicional.neb

# Teste 3: Recuperação de erros
python src/nebula.py examples/tests/teste_erros_recuperaveis.neb

# Teste 4: Código inválido (deve mostrar erros)
python src/nebula.py examples/tests/teste_invalido.neb

# Programa exemplo completo
python src/nebula.py examples/programa_exemplo.neb
```

🛠️ Opções de Execução

Modo Verbose (Detalhado)

```
python src/nebula.py examples/tests/teste_condicional.neb --verbose
```

Mostra:

- Lista completa de tokens
- Estrutura da AST
- Detalhes de execução

Ajuda

```
python src/nebula.py  --help
```

🐛 Troubleshooting

Problema: “python” não encontrado

Solução: Use `python3` em vez de `python`

```
python src/nebula.py examples/programa_exemplo.neb
```

Problema: Erro de codificação

Solução: Verifique se os arquivos estão em UTF-8

```
# No Linux/Mac, verificar codificação
file -i programa_exemplo.neb
```

Problema: Permissão negada

Solução: Verifique permissões de arquivo

```
# Linux/Mac
chmod +x nebula.py
```

📊 Resultados Esperados

Teste 1: Precedência

```
14
20
6.0
512
True
True
False
```

Teste 2: Condicional

```
Maior de idade
Adulto
Habilitação ativa
Aprovado
```

Teste 3: Erros Recuperáveis

```
[!] Erro sintático na linha X...
10
X é maior que 5
```

Teste 4: Inválido

```
✗ Erro léxico: Caractere inválido '@'...
```

Programa Exemplo

```
Media:
23.4
Variancia:
21.995999999999995
...
Programa finalizado com sucesso!
```

🎯 Critérios de Avaliação Atendidos

Critério	Status	Arquivo(s)
Especificação (BNF/EBNF)	✅	ESPECIFICACAO_NEBULA.pdf
Lista de Tokens	✅	ESPECIFICACAO_NEBULA.pdf
Precedência/Associatividade	✅	ESPECIFICACAO_NEBULA.pdf
Analisador Léxico	✅	nebula.py (AnalisadorLexico)
Parser com AST	✅	nebula.py (Parser + ASTNode)
Interpretador	✅	nebula.py (Interpretador)
Tratamento de Erros	✅	nebula.py + testes
Programa Exemplo	✅	programa_exemplo.neb
3 Arquivos Válidos	✅	teste_*.neb (3 arquivos)
1 Arquivo Inválido	✅	teste_invalido.neb
Originalidade (6 variações)	✅	Documentação

📞 Suporte

Em caso de problemas:

1. Verifique se todos os arquivos estão no mesmo diretório
2. Confirme a versão do Python (3.7+)
3. Verifique a codificação dos arquivos (UTF-8)
4. Consulte a documentação: ESPECIFICACAO_NEBULA.md

Data: Março/2026
Disciplina: N477 - Construção de Interpretadores e Compiladores
Instituição: Unitri